CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Aucune norme ne traduit la convergence simple sur C([0, 1])

Énoncé

Soit E l'espace des fonctions continues de $[0,1]$ vers $\mathbb{R}$. En utilisant une suite de fonctions affines par morceaux nulles en dehors de $[0, \frac{1}{n}]$, établir qu'il n'existe pas de norme $\|\cdot\|$ sur E telle que

$$\forall (f_n) \in E^{\mathbb{N}},\ \forall f \in E,$$
$$\|f_n - f\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \iff \forall t \in [0,1],\ f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(t).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

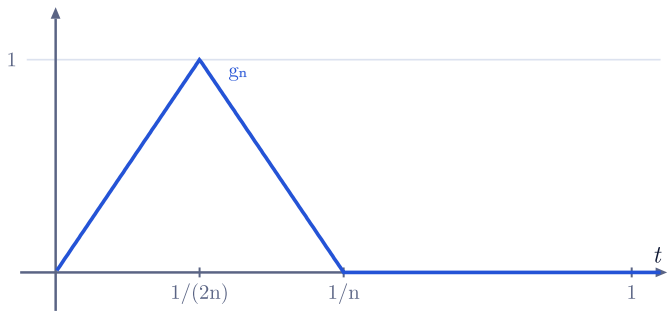
- Une norme est homogène.

Ce qu'on te demande. Normaliser une suite qui tend simplement vers 0 pour qu'elle reste de norme 1.

Corrigé

La tente g_n

Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E. Pour $n \geqslant 1$, soit g_n la fonction affine par morceaux nulle en dehors de $[0, \frac{1}{n}]$, valant 0 en 0 et $\frac{1}{n}$, et 1 en $\frac{1}{2n}$.



La fonction « tente » g_n : affine, nulle en dehors de $[0, \frac{1}{n}]$, de sommet 1 en $\frac{1}{2n}$ (axe gradué pour $n = 2$). Quand n grandit, la tente se resserre contre 0 : en chaque point fixé t, $g_n(t)$ finit par valoir 0.

Normalisation

$g_n \neq 0$, donc on peut poser $f_n = \frac{g_n}{\|g_n\|} \in E$, de norme $\|f_n\| = 1$.

Convergence simple vers 0.

- En $t = 0$: $f_n(0) = 0$.
- Pour $t > 0$: dès que $\frac{1}{n} < t$, $g_n(t) = 0$, donc $f_n(t) = 0$.

Ainsi $f_n(t) \to 0$ pour tout t (la suite est même stationnaire en chaque point).

Contradiction

Si la norme traduisait la convergence simple, on aurait $\|f_n - 0\| \to 0$. Or $\|f_n\| = 1$ pour tout n.

> Aucune norme sur E ne définit la convergence simple.

L'idée : la convergence simple ne « voit » pas le facteur $\frac{1}{\|g_n\|}$, aussi grand soit-il, alors qu'une norme le voit toujours.

Le piège

L'argument n'utilise rien de particulier sur la norme : seulement l'homogénéité (pour normaliser).

La méthode

Pour montrer qu'un mode de convergence n'est associé à aucune norme : une suite qui converge vers 0 pour ce mode et le reste après normalisation.